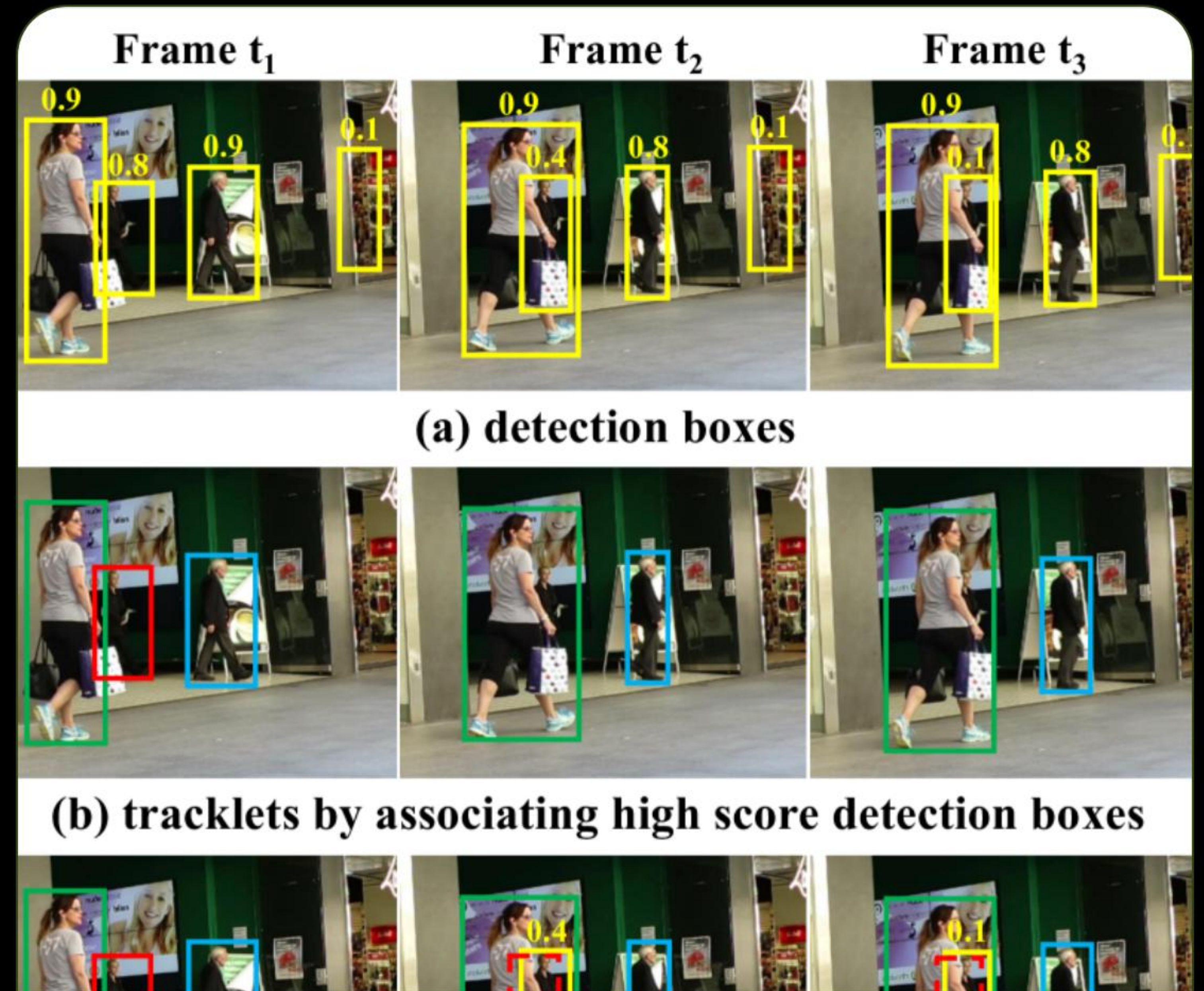


제8장 **Frame** 분석

Multi-Object Tracking 및 연산 효율화 전략

다중 객체 추적 (MOT)의 개요

- 비디오 내 수많은 객체에 고유 ID를 부여
- 프레임 간 객체 연관성(Association) 유지
- 오탐지(FP) 및 가림(Occlusion) 대응이 핵심
- 추적 궤적을 통한 행동 맥락 분석 가능



DeepSORT: Tracking with Re-ID



Kalman Filter

객체의 현재 속도와 위치를 기반으로 다음 프레임의 위치를 예측



Deep Re-ID

CNN을 통해 객체의 외형 특징 (Embedding)을 추출하여 식별



Hungarian Alg.

예측 위치와 실제 탐지값 간의 매칭 비용을 최소화하여 연관

SOTA

ByteTrack Accuracy

ByteTrack: 데이터 손실 최소화

기존 추적기는 낮은 점수의 탐지 박스(Low-score boxes)를 배경으로 간주하여 무시했습니다. ByteTrack은 이러한 박스들도 가려진 객체일 가능성을 고려하여 2단계 매칭을 수행합니다.

- 1단계: 높은 점수의 탐지 박스와 매칭
- 2단계: 남은 궤적과 낮은 점수의 탐지 박스 재매칭

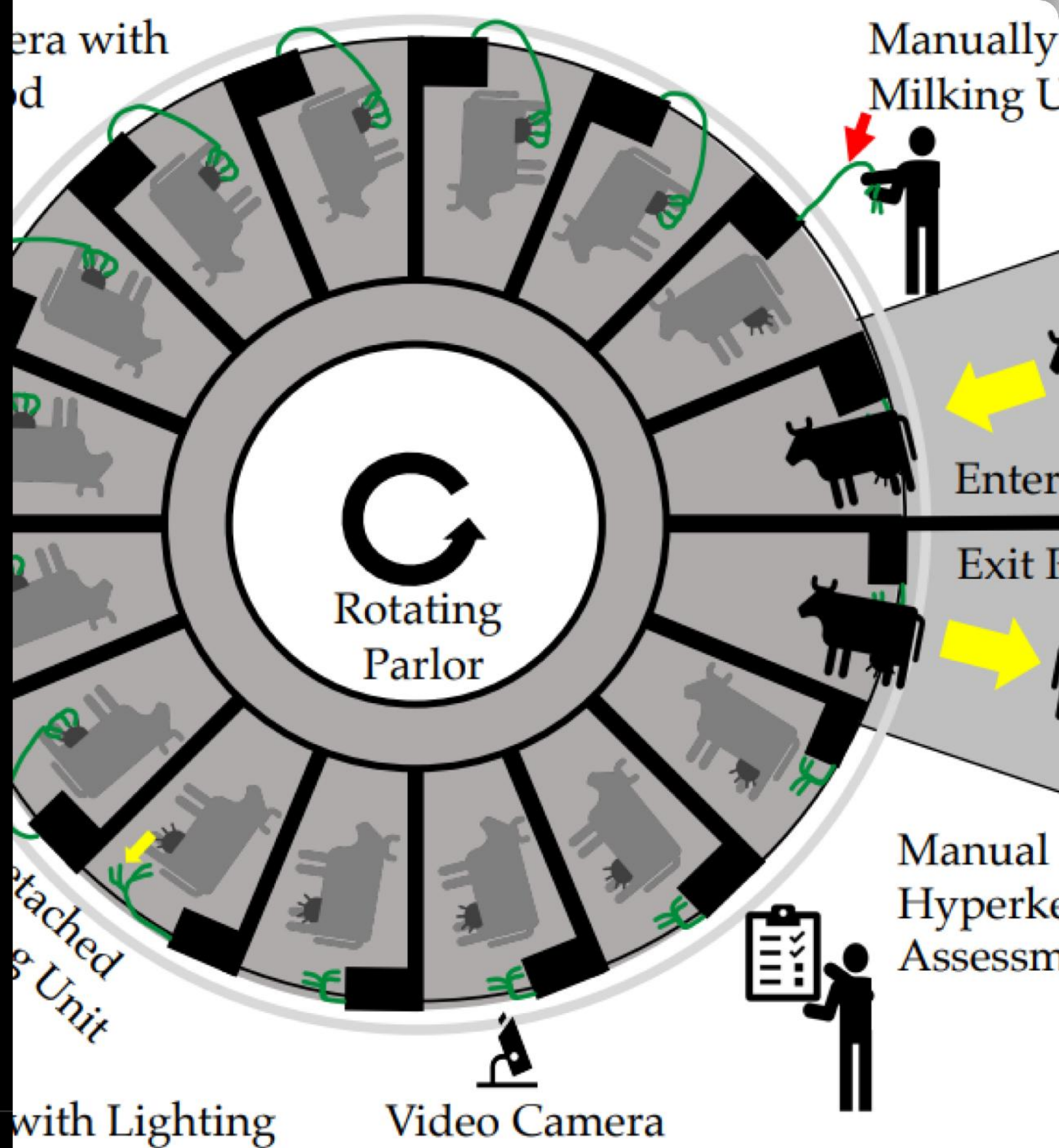
Tracking 알고리즘 비교

Algorithm	Core Method	Strength	Weakness
SORT	Kalman Filter + IoU	매우 빠른 속도	Occlusion에 매우 취약
DeepSORT	SORT + Deep Re-ID	ID Switching 대폭 감소	추가 임베딩 연산 비용
ByteTrack	Low-score Association	가려진 객체 추적 탁월	임베딩 미사용 시 식별 한계

장면 전환 검출 (Shot Detection)

비디오의 의미적 단위인 '샷'의 경계를 감지하여 분석의 기본 단위를 설정합니다.

- **Cut Detection:** 급격한 화면 전환 감지
- **Gradual Transition:** Dissolve, Fade 등 점진적 변화
- **방법론:** 픽셀 차이, 컬러 히스토그램, 딥러닝 임베딩 비교



키프레임 추출 전략



Redundancy 제거

유사한 프레임을 건너뛰어 연산 자원을 획기적으로 절약



Representative

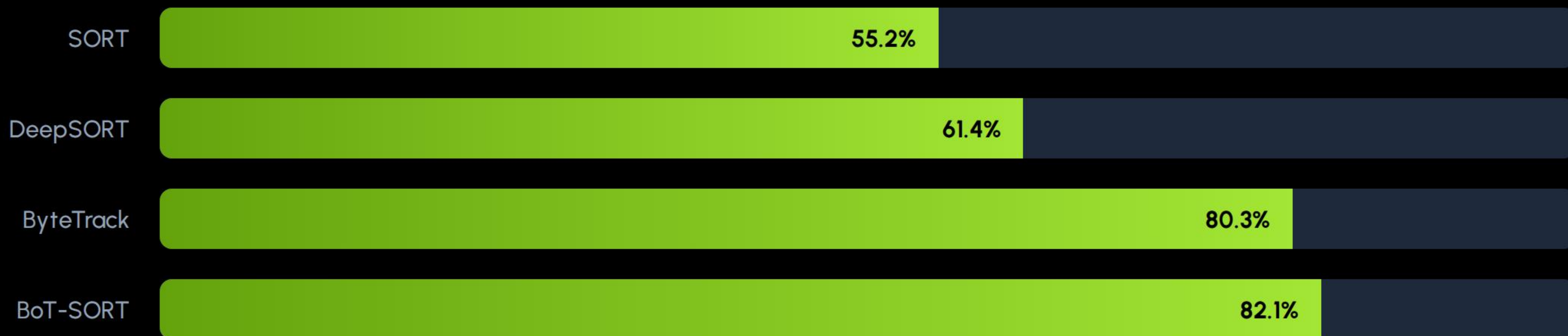
해당 샷을 가장 잘 설명하는 정지 영상 추출



Indexable

검색 및 브라우징을 위한 썸네일 데이터 생성

추적 성능 비교 (MOTA 점수)



* MOT17 Challenge 기준 데이터 (성능은 환경에 따라 상이할 수 있음)

종합 프레임 분석 파이프라인

Keyframe Ext.

대표 프레임 선별

Event Reasoning

최종 행동 및 이벤트 인지

Shot Detection

장면 경계 감지 및 분할

Detection & MOT

객체 인식 및 추적 부여